第（十二）類 粘稠劑（糊料）

§ 12050

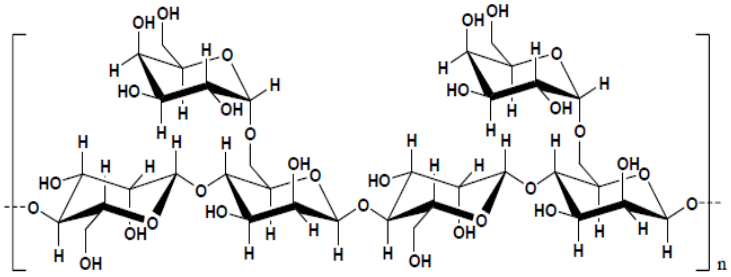
關華豆膠
Guar Gum

別　　名　Gum cyamopsis、guar flour、INS No. 412

定　　義：為豆科植物關華豆 *Cyamopsis tetragonolobus*(L.) Taub. (Fam. *Leguminosae*)之磨碎種子胚乳，為一高分子量聚半乳甘露醣(分子量約 50,000-8,000,000)，甘露糖與半乳糖比例約為 2:1。關華豆之種子經破碎、去除胚芽、胚乳經脫殼及篩分後，可得到磨碎胚乳(天然關華豆膠)，亦可能為控制微生物數量再經乙醇或異丙醇清洗。

C.A.S.編號　9000-30-0

結構式



外　　觀　白色到淺黃色、幾近無臭、具流動性之粉末。

特性鑑別

溶解度　不溶於乙醇。

凝膠試驗　本品懸浮液中加少量硼酸鈉試液，應產生凝膠。

黏度試驗　取本品 2 g 置於 400 mL 燒杯中，加異丙醇約 4 mL 濕潤本品，加水 200 mL，經劇烈攪拌直至完全且均勻分散。取本品分散液 100 mL 至 400 mL 燒杯中，於沸水浴中加熱約 10 分鐘後冷卻至室溫，經加熱冷卻後之分散液黏度無顯著上升。

組成成分　應存在半乳糖及甘露糖。

鏡檢試驗　於載玻片上滴加含 0.5%碘及 1%碘化鉀之混合

溶液數滴，置入少量本品，於顯微鏡下檢視，本品應呈現密集圓形或梨形細胞狀聚集，其內容物為黃至褐色。

純　　度

乾燥減重	15.0%以下(105℃，5 小時)。
硼酸鹽	取本品 1 g，分散於水 100 mL 中，該分散液應為流體，且靜置後不形成凝膠，分散液加稀鹽酸 (10%) 10 mL，混勻後，將混合液滴 1 滴於薑黃試紙上，試紙不得呈褐紅色。
灰分	1.5%以下(800℃，3-4 小時)。
酸不溶物	7.0%以下。
蛋白質	10.0%以下。
溶劑殘留	單獨或混合使用乙醇或異丙醇，其總殘留量應在 1%以下。
鉛	2 mg/kg 以下。

分　　類：食品添加物第(十二)類；
食品添加物第(十六)類。

用　　途：粘稠劑(糊料)；乳化劑。